

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ALGORITMOS EVOLUTIVOS DE APRENDIZAJE

Código: 1411-2278

ACTIVIDAD EN AULA GRUPAL SEMANA 9

CALIFICADA (0-20)

Operadores de Selección y Cruce en Algoritmos Genéticos

Docente: Ms. Ing. Johan Max Alexander López Heredia

Semestre: 2025-I

Duración: 35 minutos

Código	Apellidos y Nombres	Firma
0202114019	Armas Solorzano Brando	
0202114031	Flores Luera Miguel	
0202114018	Zelada Pulido Rodrigo	

INSTRUCCIONES GENERALES

- **Grupos:** Máximo 4-5 integrantes por grupo
- **Tiempo:** 35 minutos para completar todas las actividades
- **Material:** Solo lapicero (no calculadora, no laptop)
- **Entrega:** Al finalizar, entregar esta separata completa al docente
- **Calificación:** Evaluación grupal (0-20 puntos)

CONTEXTO: Recordando la Semana Anterior

En la Semana 8 trabajamos con representaciones cromosómicas para el problema de distribución de estudiantes. Teníamos 39 alumnos que debían distribuirse en 3 exámenes (A, B, C) con 13 alumnos cada uno, buscando equilibrio en las notas.

Implementamos tres representaciones:

- **Binaria:** 117 bits ($39 \text{ alumnos} \times 3 \text{ bits c/u}$)
- **Real:** 117 valores normalizados
- **Permutacional:** Orden de 39 índices

Ahora en la Semana 9, estudiaremos cómo crear nuevas generaciones usando operadores de selección y cruce.

CASO PRÁCTICO: Sistema de Distribución Inteligente

Situación: Eres parte del equipo que desarrolla un sistema para optimizar la distribución de estudiantes. Tu algoritmo genético ya tiene una población de 6 soluciones candidatas. Ahora debes aplicar operadores de selección y cruce para generar la siguiente generación.

Población Actual (Generación 0)

Individuo	Fitness	Descripción
A	85	Muy buena distribución
B	45	Distribución regular
C	70	Buena distribución
D	20	Distribución deficiente
E	60	Distribución aceptable
F	90	Excelente distribución

ACTIVIDAD 1: SELECCIÓN POR TORNEO (8 puntos)

La selección por torneo elige individuos comparando pequeños grupos al azar.

Proceso: Para cada torneo, selecciona 2 individuos al azar, compara sus fitness y el mejor "gana".

Pregunta 1.1 (2 puntos)

Realiza 3 torneos de tamaño 2. Para cada torneo, indica:

- Los 2 individuos seleccionados al azar
- Sus respectivos fitness
- El ganador del torneo

Torneo 1:

- Individuos seleccionados: __B__ (fitness: __45__) y __F__ (fitness: __90__)

- Ganador: F
- ¿Por qué? F tiene mayor fitness con 90 frente a B con 45, es decir lo supera con una diferencia de 45.

Torneo 2:

- Individuos seleccionados: A (fitness: 85) y E (fitness: 60)
- Ganador: A
- ¿Por qué? A presenta mayor fitness.

Torneo 3:

- Individuos seleccionados: C (fitness: 70) y D (fitness: 20)
- Ganador: C
- ¿Por qué? C tiene mayor fitness

Pregunta 1.2 (3 puntos)

Análisis: ¿Qué individuos tienen mayor probabilidad de ser seleccionados? Explica la relación entre fitness y probabilidad de selección.

Los individuos con mayor fitness tienen mayor probabilidad de ser seleccionados, pero no de forma absoluta como en otros métodos de selección. Basándome en los datos presentados:

- F (fitness: 90) tiene la mayor probabilidad de selección, ya que ganará contra cualquier otro individuo en un torneo directo.
- A (fitness: 85) tiene la segunda mayor probabilidad, perdiendo solo contra F.
- C (fitness: 70) tiene probabilidad moderada, puede ganar contra E, D y B.
- E (fitness: 60) tiene menor probabilidad, solo puede ganar contra D y B.
- B (fitness: 45) tiene muy baja probabilidad, solo puede ganar contra D.
- D (fitness: 20) tiene la menor probabilidad, perdería contra todos los demás.

Relación fitness-probabilidad: La probabilidad de selección es proporcional al fitness, pero no lineal. Un individuo con fitness alto tiene ventaja, pero no está garantizado que siempre gane, ya que debe "competir" en cada torneo contra un oponente seleccionado aleatoriamente.

Pregunta 1.3 (3 puntos)

Comparación: ¿Qué ventajas tiene la selección por torneo sobre simplemente elegir siempre al mejor individuo?

La selección por torneo presenta varias ventajas significativas:

1. Mantiene diversidad genética: Al no seleccionar siempre al mejor individuo, permite que individuos con fitness moderado también sean elegidos ocasionalmente. Esto evita la convergencia prematura hacia una solución local.

2. **Presión de selección ajustable:** La intensidad de selección puede controlarse modificando el tamaño del torneo. Torneos más grandes favorecen más a los mejores individuos, mientras que torneos pequeños dan más oportunidades a individuos medianos.

3. **Exploración vs. explotación:** Equilibra la explotación de buenas soluciones (individuos con alto fitness) con la exploración de nuevas regiones del espacio de búsqueda (individuos con fitness moderado).

4. **Robustez ante ruido:** Si el fitness contiene ruido o incertidumbre, elegir siempre al "mejor" podría ser contraproducente. El torneo proporciona cierta tolerancia a estas variaciones.

5. **Evita estancamiento:** Previene que el algoritmo se "atasque" en óptimos locales al mantener cierta aleatoriedad en la selección, permitiendo que la población explore diferentes direcciones evolutivas.

ACTIVIDAD 2: CRUCE PMX PARA PERMUTACIONES (8 puntos)

El PMX (Partially-Mapped Crossover) es ideal para problemas donde el orden importa y no se pueden repetir elementos.

Contexto: En nuestro problema de distribución, la representación permutacional ordena a los estudiantes: posiciones [0-12] → Examen A, [13-25] → Examen B, [26-38] → Examen C.

Ejemplo de Cruce PMX

Padres (8 elementos para simplificar):

- Padre 1: 1 2 3 4 5 6 7 8
- Padre 2: 8 7 6 5 4 3 2 1

Puntos de cruce: Entre posiciones 3 y 6 (segmento resaltado en rojo)

Pregunta 2.1 (3 puntos)

Paso 1: Identifica el mapeo del segmento intercambiado.

- Segmento del Padre 1: 4 y 5 ↔ Segmento del Padre 2: 5 y 4
- Mapeo generado: 4 ↔ 5

Pregunta 2.2 (5 puntos)

Paso 2: Construye el Hijo 1 aplicando PMX.

a) Copia el segmento del Padre 2 al Hijo 1:

Hijo 1: _ | 5 4 | _

b) Completa las posiciones restantes usando el mapeo y el Padre 1:

- Posición 0: Valor del Padre 1 = 1 , ¿está en el segmento? No
 - Si está, usar mapeo: , sino copiar directamente: 1

- **Posición 1:** Valor del Padre 1 = __2__, ¿está en el segmento? __No__
 - Si está, usar mapeo: ____, sino copiar directamente: __2__
- **Posición 2:** Valor del Padre 1 = __3__, ¿está en el segmento? __No__
 - Si está, usar mapeo: ____, sino copiar directamente: __3__

c) Hijo 1 completo:

Hijo 1: 1 2 3 5 4 6 7 8

ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS COMPARATIVO (4 puntos)

Pregunta 3.1 (2 puntos)

Selección por Ruleta vs Torneo: ¿En qué situación preferirías usar selección por torneo en lugar de selección por ruleta?

Preferiría usar selección por torneo cuando el rango de valores de fitness es muy amplio o está distorsionado, ya que el torneo no depende directamente de la escala del fitness, es más robusto y mantiene presión selectiva constante, evitando que unos pocos individuos dominen demasiado pronto.

Pregunta 3.2 (2 puntos)

Aplicación práctica: Si tuvieras que resolver un problema del viajante de comercio (TSP) con 20 ciudades, ¿qué representación cromosómica y qué operador de cruce usarías? Justifica tu respuesta.

- **Representación:** Permutacional
- **Cruce:** PMX (Partially Mapped Crossover)
- **Justificación:** La representación permutacional es adecuada para el TSP ya que cada ciudad debe visitarse solo una vez y en un orden específico. El cruce PMX preserva la validez de las permutaciones al evitar repeticiones de ciudades y mantiene estructuras heredadas de los padres, lo cual es ideal para problemas de recorrido como el TSP.

GLOSARIO

Algoritmo Genético (AG)

Técnica de optimización inspirada en la evolución natural que usa operadores como selección, cruce y mutación.

Cromosoma

Representación codificada de una solución al problema (equivale a un individuo).

Fitness

Valor numérico que indica qué tan buena es una solución (aptitud).

Generación

Conjunto de individuos en un momento específico del algoritmo.

PMX (Partially-Mapped Crossover)

Operador de cruce específico para representaciones permutacionales que mantiene la validez de la permutación.

Población

Conjunto de todas las soluciones candidatas en una generación.

Presión Selectiva

Intensidad con la que se favorece a los individuos más aptos durante la selección.

Representación Permutacional

Codificación donde la solución es un ordenamiento de elementos sin repetición.

Selección por Torneo

Método que elige padres comparando pequeños grupos de individuos seleccionados al azar.

Selección por Ruleta

Método que asigna probabilidades de selección proporcionales al fitness de cada individuo.